Ingeniería de Requerimientos

Sistemas de Gestión - (Restaurante - Banco - Vuelos - Biblioteca)

Nombres:

Miguel Ángel Larrea Calle

Samuel Mosquera Palacios

Juan José Peña Molina

Miguel Ángel Tangarife David

Facultad:

Ingeniería de Software

Institución:

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Sede - Bello

Curso:

Requerimientos de Software

(NRC - 60 - 82083)

Docente:

Jorge Mario Becerra Pareja

Fecha:

18 de Octubre

Taller 2 (35%) - Requerimientos de Software

Fecha de Entrega: 18 de Octubre de 2025

Introducción

En el taller No 2 se continúan desarrollando los 4 casos de estudio del taller No 1.

El taller No 2 consiste en realizar las 2 primeras partes del proceso de ingeniería de requerimientos que contiene el documento: el estudio de factibilidad y el proceso de adquisición y análisis de requerimientos del usuario (figura 4.12) para los 4 casos de estudio.

El proceso de adquisición y análisis de requerimientos está compuesto por las 4 etapas que se muestran en la figura 4.13.

Para el estudio de factibilidad suponer que los 4 casos de estudio son aptos para desarrollarse en la respectiva empresa y sustentar o justificar de forma ficticia que las respuestas a las siguientes preguntas son positivas:

Nota: Etapa #1

Es necesario responder las preguntas de forma positiva.

- ¿El sistema contribuye con los objetivos globales de la empresa?
- ¿El sistema puede implementarse dentro de la fecha y el presupuesto usando la tecnología actual?
- ¿El sistema puede integrarse con otros sistemas que se utilicen?

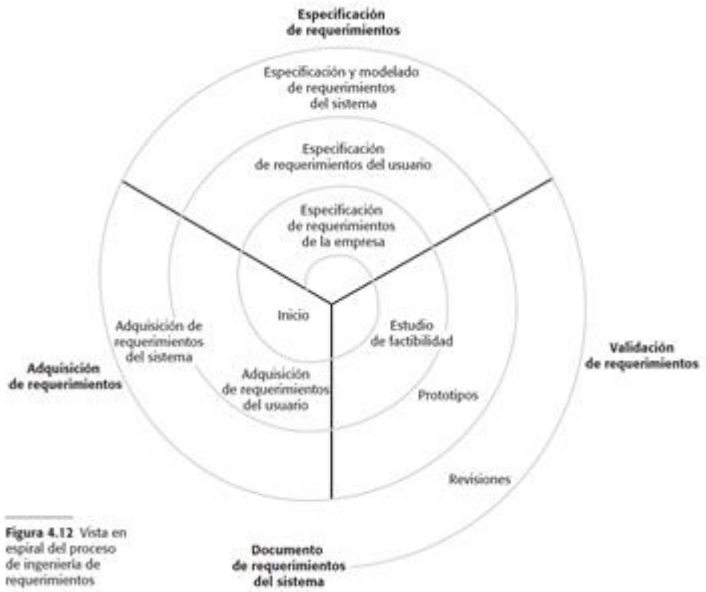


Figura 4.12 Vista en espiral del proceso de ingeniería de requerimientos

Figura 4.13 El proceso de adquisición y análisis de requerimientos

Nota: Etapa #2

En la etapa de descubrimiento de requerimientos utilizar entrevistas, escenarios y casos de uso.

- En las entrevistas formular preguntas abiertas y cerradas a usuarios finales ficticios y responderlas de forma ficticia sobre las necesidades que tienen los usuarios.
- Hacer las suposiciones necesarias para hacer escenarios que ayuden a obtener y afinar los requerimientos de usuarios.
- Utilizar una herramienta de diseño gráfico para dibujar los casos de uso de cada uno de los 4 casos de estudio.

Nota: Etapa #3

Utilizar las técnicas de validación de requerimientos con **generación de casos de prueba**, para verificar y dar consistencia a los requerimientos obtenidos en cada uno de los 4 casos de estudio.

Presentación

Caso 1: Restaurante

1. Análisis de Viabilidad

1.1. ¿Ayuda este sistema a cumplir con las metas generales de la compañía?

Sí. Este software para el restaurante va directo al grano con los objetivos de la empresa, al agilizar cómo se atiende a la gente, cómo se toman las órdenes y cómo se maneja el stock. Con esto, el equipo trabaja más eficiente, hay menos errores en las cuentas, y la atención se acelera demasiado. Al final, los clientes salen más contentos, todo dentro se organiza mejor, y las ganancias empiezan a subir.

1.2. ¿Se puede poner en marcha dentro del tiempo y el dinero disponibles, con la tecnología que ya existe?

Si. Se arma usando cosas que están por todos lados, como bases de datos normales, herramientas para webs (tipo HTML, CSS, JavaScript, Python o PHP), y servidores ya sea locales o en la nube. Estos son fáciles de conseguir, caben en un presupuesto decente, y se podría tener listo en unos tres a seis meses, según qué tan grande sea el lugar y si se agregan extras.

1.3. ¿Se integra bien con otros programas que ya usamos?

Sí, sin problemas. Encaja con lo típico en negocios, como programas de contabilidad, sistemas de punto de venta, apps para reservas online y controles de inventario. Su estructura en módulos hace que sea sencillo conectarlo con APIs o enlaces directos a bases de datos, asegurando que todo fluya entre las partes del negocio.

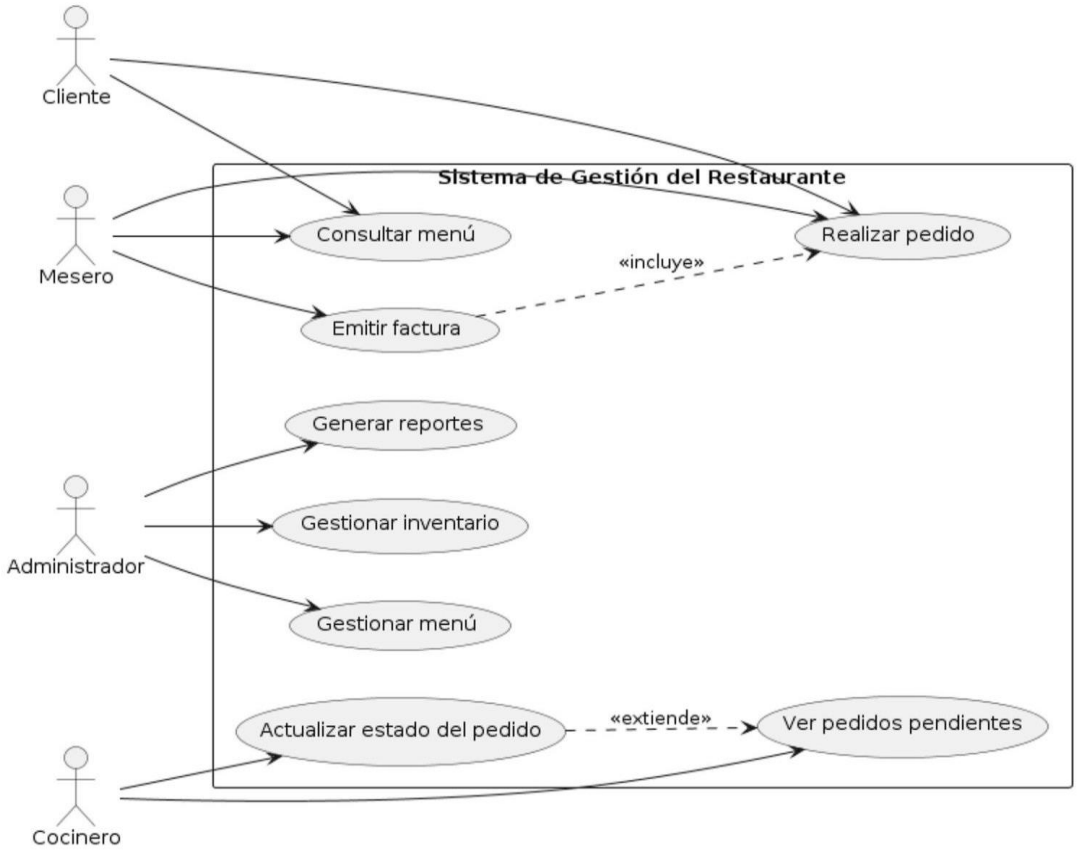
2. Conseguir y Analizar los Requerimientos

Se dan seguimiento a las cuatro fases que se sugieren: descubrir, clasificar, priorizar y especificar, para armar todo esto.

2.1. Descubrir los Requerimientos

Los involucrados que encontramos:

- Cliente
- Mesero
- Administrador
- Cocinero



Necesidades Encontradas

- Los clientes quieren ver el menú y pedir sin complicaciones.
- Los meseros buscan anotar órdenes y sacar cuentas sin equivocarse.
- Los cocineros precisan chequear qué hay pendiente y cambiar el estatus según cómo va la preparación.
- Los administradores requieren vigilar el stock, manejar el menú y sacar informes sobre ventas.

¿Qué se descubrió?

En el proceso, vimos que el sistema tiene que permitir un flujo suave entre el salón, la cocina y la oficina. Además, salió a la luz la importancia de tener toda la información en un solo lugar, para rastrear mejor las órdenes y ayudar en las decisiones de gestión, sin mucho problema.

2.2. Clasificación y Organización de Requerimientos

Requerimientos que Hacen Acciones (Funcionales):

1. Dejar que el cliente mire el menú.
2. Anotar órdenes y ligarlas a una mesa o persona.
3. Generar cuentas de forma automática.
4. Mostrar al cocinero lo que está en espera.
5. Actualizar cómo va cada orden (preparándose, listo, servido).
6. Manejar el stock de ingredientes y productos.
7. Editar y mantener el menú al día.
8. Crear reportes sobre ventas y lo que se consume.

Requerimientos que No Hacen Acciones Directas (No Funcionales):

1. Debe funcionar desde cualquier aparato dentro del restaurante.
2. La interfaz tiene que ser sencilla y fácil, incluso para quien no es experto en tecnología.
3. Las respuestas no deberían tardar más de 3 segundos por acción.
4. Los datos se guardan seguros, con backups diarios.
5. Soporta varios usuarios al mismo tiempo, sin que se pierda nada.

2.3 Priorización y Negociación de Requerimientos

Requerimiento	Tipo	Prioridad	Justificación
Realizar pedidos	Funcional	Alta	Es la función principal del sistema.
Emitir facturas	Funcional	Alta	Permite cerrar el ciclo de atención al cliente.
Consultar menú	Funcional	Media	Mejora la experiencia del cliente.
Ver pedidos pendientes	Funcional	Alta	Es esencial para el flujo de cocina.
Actualizar estado del pedido	Funcional	Media	Mejora la coordinación entre áreas.
Gestionar inventario	Funcional	Alta	Controla recursos y reduce pérdidas.
Gestionar menú	Funcional	Media	Permite mantener actualizada la oferta del restaurante.
Generar reportes	Funcional	Baja	Funcionalidad administrativa que puede agregarse posteriormente.

2.4 Especificación de Requerimientos

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Tipo
RF01	Consultar menú	El sistema mostrará al cliente el menú disponible con precios y descripciones.	Funcional
RF02	Realizar pedido	Permite al cliente o mesero ingresar los platos solicitados.	Funcional
RF03	Emitir factura	Genera automáticamente una factura al finalizar el pedido.	Funcional
RF04	Ver pedidos pendientes	El cocinero podrá visualizar los pedidos en espera.	Funcional
RF05	Actualizar estado del pedido	Permite modificar el estado del pedido según su avance.	Funcional
RF06	Gestionar inventario	Controla la entrada y salida de productos e insumos	Funcional
RF07	Gestionar menú	Permite al administrador actualizar precios o eliminar productos.	Funcional
RF08	Generar reportes	Produce reportes de ventas, productos más pedidos e inventario.	Funcional
RNF01	Interfaz amigable	El sistema debe ser fácil de usar y navegar.	No Funcional

RNF02	Seguridad de datos	Se debe proteger la información mediante credenciales seguras.	No Funcional
RNF03	Respaldo diario	La base de datos debe generar copias automáticas cada día.	No Funcional

Caso 2: Sistema Bancario

1. Análisis de Viabilidad

1.1. ¿Ayuda este sistema a cumplir con las metas generales de la compañía?

Sí. La propuesta para este software bancario va de la mano con las estrategias principales de la institución, al poner todo en digital y automatizar las operaciones de dinero. Así se atiende mejor a la gente, las transacciones van más rápidas, y se evitan fallos por descuidos. No solo eso, sino que simplifica el manejo de cuentas, envíos de plata y créditos, lo que genera más confianza en los usuarios y pone al banco por delante en el mundo financiero.

1.2. ¿Se puede poner en marcha dentro del tiempo y el dinero disponibles, con la tecnología que ya existe?

Sí. Usando cosas seguras como bases de datos, estructuras web actualizadas (tipo Java Spring, .NET o Django), y nubes para hosting, se ajusta perfecto al presupuesto que hay. Su enfoque en módulos hace que se pueda empezar por lo básico y crecer poco a poco, sin gastar de más, ni complicar todo.

1.3. ¿Se integra bien con otros programas que ya usamos?

Sí, sin ningún problema. Este sistema bancario encaja fácil con cosas de afuera, como gateways para pagos, herramientas de contabilidad, redes entre bancos y apps para celulares. Gracias a APIs protegidas y normas estándar (como REST o SOAP), la conexión queda sólida entre las distintas partes del ecosistema financiero.

2. Conseguir y Analizar los Requerimientos

Se dan seguimiento a las cuatro fases que se sugieren: descubrir, clasificar, priorizar y especificar, para armar todo esto.

2.1. Descubrir los Requerimientos

Los roles clave que salieron:

- Cliente
- Administrador del Sistema
- Cajero
- Asesor de Finanzas

Necesidades Encontradas

- Los clientes quieren entrar a su cuenta, ver cuánto tienen, hacer envíos y pagar cosas.
- Los cajeros buscan anotar ingresos, salidas y cobros de manera segura, sin riesgos.
- Los asesores precisan tramitar pedidos de préstamos y revisar el pasado financiero.
- Los administradores tienen que vigilar las actividades, agregar perfiles y sacar informes sobre seguridad.

Conclusiones:

Lo que aprendimos: Del estudio salió que hace falta un setup con mucha protección, seguimiento y que esté siempre disponible. Además, notamos lo clave de una interfaz simple, ya sea en la sucursal o online, para que la gente haga sus cosas sola, sin esperar a empleados.

2.2. Clasificando y Ordenando los Requerimientos

Requerimientos que Hacen Acciones (Funcionales):

1. Entrar con claves seguras.
2. Mirar el saldo y los movimientos pasados.
3. Hacer envíos entre cuentas.
4. Anotar ingresos y egresos.
5. Tramitar pedidos de crédito.
6. Dar el visto bueno o negar préstamos.
7. Crear informes sobre operaciones y protección.
8. Manejar los perfiles de usuarios.

Requerimientos que No Son Acciones Directas (No Funcionales):

1. Todo debe mantener la privacidad y la exactitud de la info.
2. Tiene que estar online todo el tiempo, 24/7.
3. Las respuestas no pueden tardar más de 2 segundos por movimiento.
4. Usar verificación en varios pasos para logins.
5. Cada operación se guarda en un registro que se pueda auditar después.

2.3 Priorización y Negociación de Requerimientos

Requerimiento	Tipo	Prioridad	Justificación
Iniciar sesión	Funcional	Alta	Controla el acceso y la seguridad.
Consultar saldo y movimientos	Funcional	Alta	Es la función más usada por los clientes.
Realizar transferencias	Funcional	Alta	Permite operaciones principales del sistema.
Registrar depósitos y retiros	Funcional	Media	Necesario para el trabajo del cajero.
Gestionar solicitudes de crédito	Funcional	Media	Apoya la atención personalizada a clientes.
Aprobar o rechazar créditos	Funcional	Media	Necesario para los asesores financieros.
Generar reportes	Funcional	Baja	Funcionalidad administrativa.
Administrar usuarios	Funcional	Alta	Garantiza control interno y seguridad.
Seguridad de datos y auditoría	No Funcional	Alta	Requisito crítico en sistemas financieros.

2.4 Especificación de Requerimientos

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Tipo
RF01	Iniciar sesión	Permite al usuario autenticarse mediante usuario y contraseña.	Funcional
RF02	Consultar saldo	Muestra el saldo actual y movimientos recientes.	Funcional
RF03	Realizar transferencia	Permite enviar dinero entre cuentas del mismo o distinto banco.	Funcional
RF04	Registrar depósito	El cajero puede ingresar dinero en la cuenta de un cliente.	Funcional
RF05	Registrar retiro	El cajero puede retirar fondos previa verificación	Funcional
RF06	Gestionar crédito	Permite a los asesores registrar solicitudes de crédito.	Funcional
RF07	Aprobar o rechazar crédito	Permite validar o denegar solicitudes según políticas.	Funcional
RF08	Generar reportes	Crea informes de operaciones y seguridad.	Funcional
RF09	Administrar usuarios	Permite al administrador crear, editar o eliminar usuarios.	Funcional
RNF01	Autenticación segura	El sistema validará contraseñas cifradas y multifactor.	No Funcional

RNF02	Trazabilidad	Cada transacción se registrará con fecha y hora.	No Funcional
RNF03	Disponibilidad 24/7	El sistema debe estar operativo en todo momento.	No Funcional

Caso 3: Vuelos

1. Análisis de Viabilidad

1.1 ¿Ayuda este sistema a cumplir con las metas generales de la compañía?

Sí, el sistema contribuye directamente a los objetivos de la aerolínea. Optimiza la planificación de vuelos, la gestión de reservas y la atención a los pasajeros. Mejora la eficiencia, reduce errores y ofrece una mejor experiencia al cliente. También permite monitorear los vuelos en tiempo real, lo que fortalece la reputación de la empresa y su capacidad para responder ante cualquier inconveniente.

1.2 ¿Se puede poner en marcha dentro del tiempo y el dinero disponibles, con la tecnología que ya existe?

Sí, es totalmente viable. Existen tecnologías modernas, como bases de datos en la nube y aplicaciones web o móviles, que permiten crear este sistema sin exceder el presupuesto. Se puede desarrollar en etapas (reservas, gestión de vuelos, mantenimiento) y estar listo en un plazo de 6 a 8 meses.

1.3 ¿Se integra bien con otros programas que ya usamos?

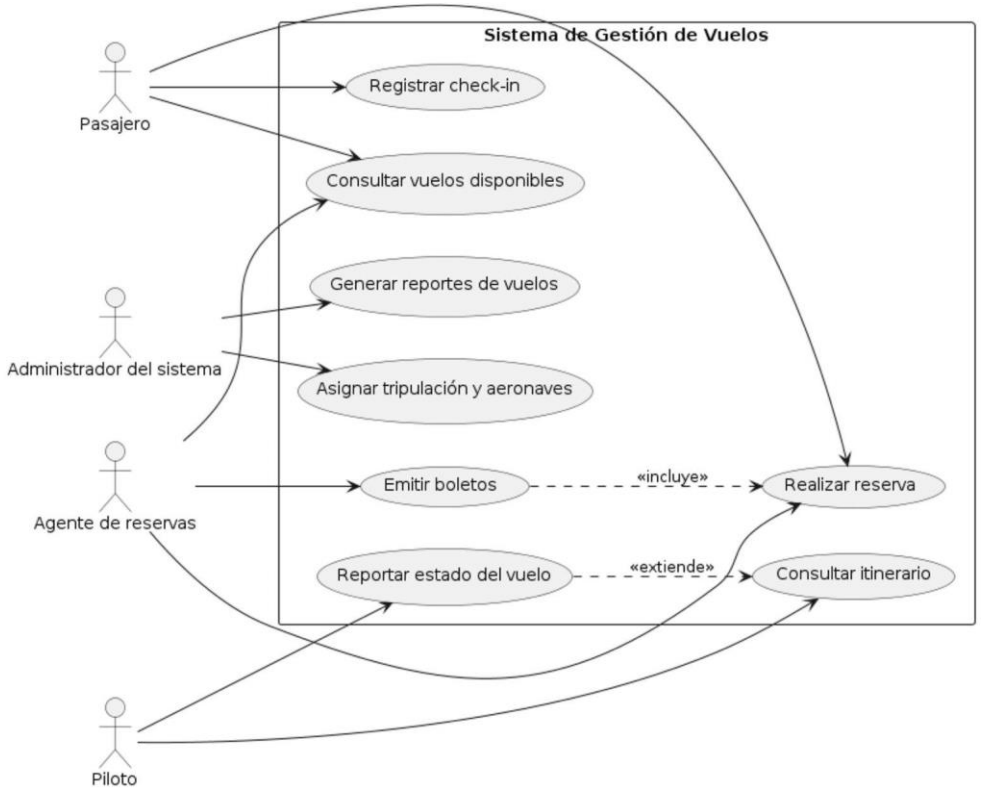
Sí, el sistema puede conectarse con otras plataformas, como sistemas de facturación, portales de agencias de viajes o aplicaciones para pasajeros. También es compatible con sistemas de aeropuertos o de mantenimiento de aeronaves. Su diseño modular con APIs asegura una integración fluida.

2. Conseguir y Analizar los Requerimientos

2.1 Descubrir los Requerimientos

Los identificados Son:

- Pasajeros
- Administradores del sistema
- Agentes de reservas
- Pilotos



Necesidades Encontradas

- Los **pasajeros** requieren buscar vuelos disponibles, reservar boletos y realizar el check-in desde sus dispositivos.
- Los **agentes de reservas** necesitan gestionar itinerarios, modificar o cancelar reservas y emitir boletos.
- Los **pilotos** deben consultar sus horarios de vuelo y reportar el estado de los vuelos (en curso, retrasado o cancelado).
- Los **administradores** tienen que administrar la flota, los horarios, la tripulación y generar reportes operativos.

Conclusiones:
Es fundamental contar con un sistema que centralice la información de vuelos, pasajeros y tripulación. Además, es clave que los datos estén disponibles en tiempo real para garantizar una operación coordinada y segura.

2.2 Clasificando y Ordenando los Requerimientos

Requerimientos que Hacen Acciones (Funcionales):

1. Consultar vuelos disponibles.
2. Gestionar reservas de boletos.
3. Emitir boletos de vuelo.
4. Registrar el check-in de pasajeros.
5. Mostrar itinerarios de vuelos.
6. Asignar tripulación y aeronaves.
7. Reportar el estado de los vuelos (en curso, retrasado o cancelado).
8. Generar reportes sobre vuelos y pasajeros.

Requerimientos que No Son Acciones Directas (No Funcionales):

1. El sistema debe estar disponible las 24 horas del día.
2. Debe proteger la seguridad y confidencialidad de los datos de los pasajeros.
3. Debe ser accesible desde dispositivos móviles y computadoras.
4. Las consultas deben responder en menos de 3 segundos.
5. La interfaz debe ser clara, intuitiva y disponible en varios idiomas.

2.3 Priorización y Negociación de Requerimientos

Requerimiento	Tipo	Prioridad	Justificación
Consultar vuelos disponibles	Funcional	Alta	Es la primera interacción del pasajero con el sistema
Realizar reservas	Funcional	Alta	Permite generar ventas y asegurar asientos.
Emitir boletos	Funcional	Alta	Cierra el proceso de reserva.
Registrar check-in	Funcional	Media	Mejora la experiencia del pasajero.
Consultar itinerario	Funcional	Media	Permite planificación de tripulación.
Asignar tripulación y aeronaves	Funcional	Alta	Es fundamental para la operación de vuelos.
Reportar estado del vuelo	Funcional	Alta	Permite informar retrasos o cancelaciones.
Generar reportes	Funcional	Media	Apoya decisiones administrativas.
Seguridad de datos	No Funcional	Alta	Requisito esencial en el manejo de información de pasajeros.

2.4 Especificación de Requerimientos

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Tipo
RF01	Consultar vuelos disponibles	Muestra lista de vuelos con fechas, horarios y precios.	Funcional
RF02	Realizar reserva	Permite al pasajero o agente registrar una reserva.	Funcional
RF03	Emitir boletos	Genera un comprobante con código único y datos del pasajero.	Funcional
RF04	Registrar check-in	Permite confirmar la asistencia del pasajero antes del vuelo.	Funcional
RF05	Consultar itinerario	Permite al piloto y personal ver sus asignaciones.	Funcional
RF06	Asignar tripulación	El administrador asigna personal y aeronaves.	Funcional
RF07	Reportar estado del vuelo	Permite actualizar el estado del vuelo.	Funcional
RF08	Generar reportes	Produce reportes de ocupación, retrasos y desempeño.	Funcional
RNF01	Seguridad de datos	Los datos deben cifrarse y protegerse con autenticación.	No Funcional
RNF02	Disponibilidad 24/7	El sistema debe operar de forma continua.	No Funcional
RNF03	Accesibilidad multiplataforma	Debe poder usarse en computadoras y móviles.	No Funcional

Caso 4: Biblioteca

1. Análisis de Viabilidad

1.1 ¿Ayuda este sistema a cumplir con las metas generales de la compañía?

Sí**.** El sistema de gestión de biblioteca es una gran herramienta para alcanzar los objetivos de la institución. Esto hace que prestar y devolver libros sea mucho más fácil al automatizar procesos, mantener el control del inventario y agilizar la búsqueda de materiales. Esto se traduce en un mejor servicio para los usuarios, menos pérdidas de libros extraviados y una administración más sencilla de recursos. Además, le permite un respiro al personal al hacer su trabajo más eficiente y fomenta que el conocimiento esté al alcance de todos.

1.2 ¿Se puede poner en marcha dentro del tiempo y el dinero disponibles, con la tecnología que ya existe?

Sí, el sistema se puede construir usando herramientas modernas y accesibles, como bases de datos SQL y frameworks web populares como Django, Laravel o Spring, junto con una interfaz amigable para páginas web o móviles. Los costos son bastante razonables, y el proyecto podría estar listo entre unos 4 a 6 meses, dependiendo de si queremos añadir funciones extra, como un catálogo en línea, opción de préstamos digitales, entre otros.

1.3 ¿Se integra bien con otros programas que ya usamos?

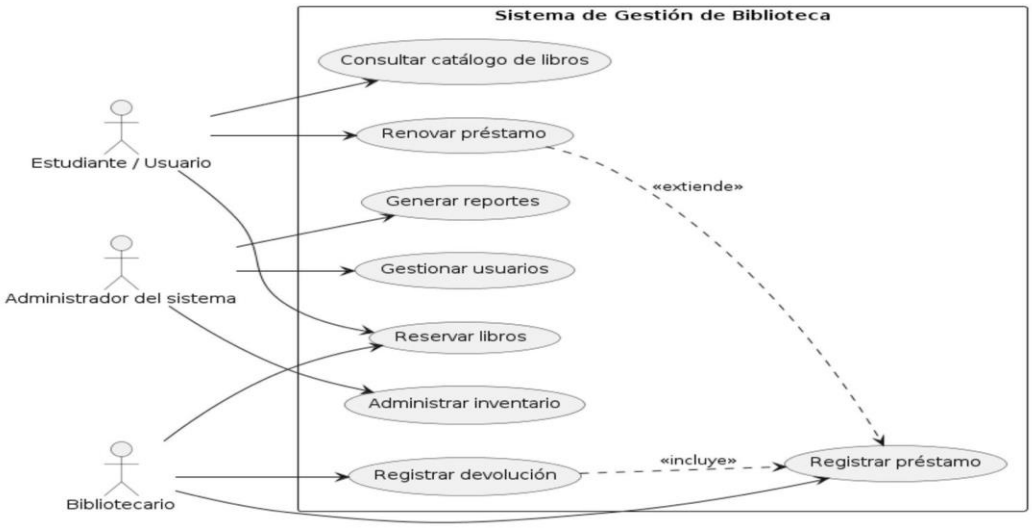
Sí. El sistema está diseñado para integrarse fácilmente con otras plataformas, como los registros de estudiantes, bases de datos de autores, etc. Además, puede vincularse con los sistemas de autenticación del campus virtual, lo que permite un acceso súper práctico y seguro con las mismas credenciales institucionales lo que permite que todo quede conectado y fluya sin complicaciones.

2. Conseguir y Analizar los Requerimientos

2.1 Descubrimiento de Requerimientos

Los Actores identificados Son:

- Estudiante / Usuario
- Administrador del sistema
- Bibliotecario



Necesidades Encontradas

- Los estudiantes desean tener la libertad de explorar el catálogo, reservar libros y renovar sus préstamos de manera fácil desde su propia cuenta.
- Los bibliotecarios necesitan una herramienta práctica para registrar préstamos y devoluciones, además de gestionar sanciones sin dificultades.
- Los administradores del sistema buscan poder actualizar el inventario de libros, administrar a los usuarios y formar reportes de actividad sin que sea un dolor de cabeza.

Conclusiones:

Tras revisar todo, quedó claro que hace falta un sistema centralizado que facilite el control de préstamos y devoluciones en tiempo real. También vimos que es fundamental incluir un buscador eficiente que haga la vida más fácil a los usuarios, junto con notificaciones automáticas para recordarles las fechas de vencimiento o avisarles sobre sanciones, con el fin de que el proceso sea más fluido y práctico.

2.2 Clasificando y Ordenando los Requerimientos

Requerimientos que Hacen Acciones (Funcionales):

- Buscar libros en el catálogo.
- Reservar libros que estén disponibles.
- Registrar cuando se prestan libros.
- Anotar la devolución de los libros.
- Renovar préstamos de forma fácil
- Gestionar usuarios (dar de alta, baja o actualizar datos).
- Mantener el inventario de libros actualizado.
- Crear reportes sobre la actividad y los préstamos.

Requerimientos que No Son Acciones Directas (No Funcionales):

- El sistema debe funcionar tanto en computadoras como en celulares y tablets.
- Los datos tienen que estar bien protegidos con un sistema de autenticación seguro.
- Las operaciones deben ser rápidas, con respuestas de menos de 3 segundos.
- La interfaz debe ser fácil de usar, clara y pensada para cualquier tipo de usuario, desde un novato hasta un experto.
- El sistema debe soportar el hecho que varias personas lo usen al mismo tiempo sin que se trabe o ocurra algún error.

2.3 Priorización y Negociación de Requerimientos

Requerimiento	Tipo	Prioridad	Justificación
Consultar catálogo	Funcional	Alta	Es la base de todas las operaciones del sistema.
Registrar préstamo	Funcional	Alta	Es la función principal del bibliotecario.
Registrar devolución	Funcional	Alta	Cierra el proceso de préstamo.
Reservar libros	Funcional	Media	Mejora la experiencia del usuario.
Renovar préstamos	Funcional	Media	Aumenta la flexibilidad del sistema.
Gestionar usuarios	Funcional	Alta	Esencial para controlar el acceso y responsabilidades.
Administrar inventario	Funcional	Alta	Garantiza control sobre los recursos físicos.
Generar reportes	Funcional	Media	Funcionalidad administrativa complementaria.
Seguridad de datos	No Funcional	Alta	Imprescindible para proteger la información.

2.4 Especificación de Requerimientos

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Tipo
RF01	Consultar catálogo	Permite buscar libros por título, autor o categoría.	Funcional
RF02	Reservar libros	Permite al usuario solicitar la reserva de un libro disponible.	Funcional
RF03	Registrar préstamo	El bibliotecario registra el préstamo de un libro a un usuario.	Funcional
RF04	Registrar devolución	Permite marcar un libro como devuelto y actualizar el inventario.	Funcional
RF05	Renovar préstamo	Permite extender el periodo de préstamo si el libro no está reservado.	Funcional
RF06	Gestionar usuarios	Permite crear, editar o eliminar cuentas de usuarios.	Funcional
RF07	Administrar inventario	Controla la cantidad, estado y ubicación de los libros.	Funcional
RF08	Generar reportes	Crea informes sobre préstamos, devoluciones y sanciones.	Funcional
RNF01	Seguridad de datos	Los datos deben estar protegidos	No Funcional

		mediante autenticación y cifrado.	
RNF02	Interfaz amigable	Debe ser fácil de usar por usuarios con distintos niveles de habilidad.	No Funcional
RNF03	Acceso multiplataforma	El sistema debe funcionar tanto en PC como en dispositivos móviles.	No Funcional